



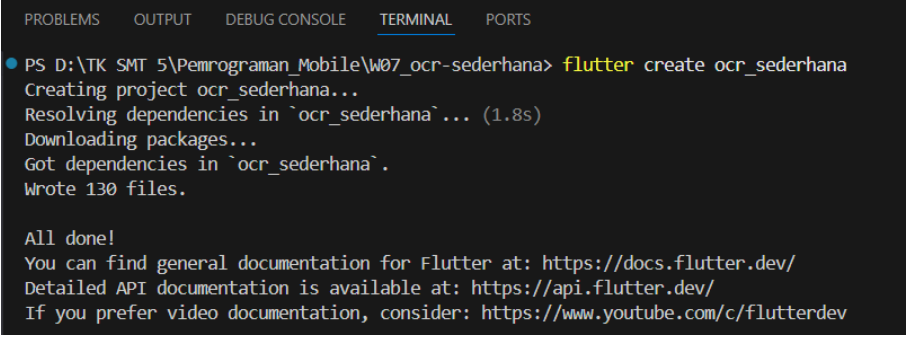
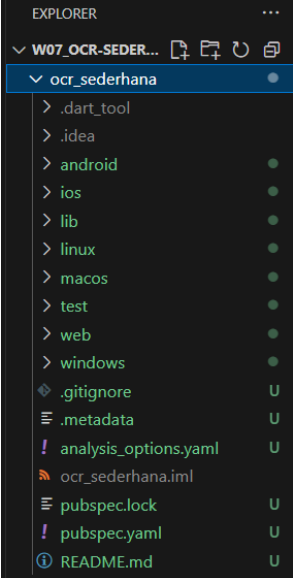
Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter
Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

Nama : Susilowati Syafa Adilah
NIM : 2341760095
Kelas : SIB 3F

Link GitHub:

https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/tree/main/W07_ocr-sederhana/ocr_sederhana

Langkah 1: Buat Proyek Baru

No.	Keterangan
1.	 (membuat proyek flutter)
2.	

Langkah 2: Tambahkan Plugin

No.	Keterangan
1.	Edit pubspec.yaml dan tambahkan:



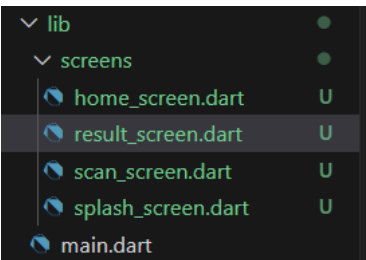
Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter
Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

	<pre>dependencies: flutter: sdk: flutter cupertino_icons: ^1.0.8 google_mlkit_text_recognition: ^0.10.0 camera: ^0.10.5+5 path_provider: ^2.1.2 path: ^1.8.3</pre>	
	<pre>PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> flutter pub get Resolving dependencies... Downloading packages... camera 0.10.6 (0.11.2 available) characters 1.4.0 (1.4.1 available) flutter_lints 5.0.0 (6.0.0 available) google_mlkit_commons 0.5.0 (0.11.0 available) google_mlkit_text_recognition 0.10.0 (0.15.0 available) lints 5.1.1 (6.0.0 available) material_color_utilities 0.11.1 (0.13.0 available) meta 1.16.0 (1.17.0 available) test_api 0.7.6 (0.7.7 available) Got dependencies! 9 packages have newer versions incompatible with dependency constraints. Try 'flutter pub outdated' for more information. PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> </pre> (jalankan kode programnya)	

Langkah 3: Tambahkan Izin Kamera (Android)

No.	Keterangan
1.	Buka android/app/src/main/AndroidManifest.xml. Tambahkan: <pre>1 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 2 3 <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 4</pre>

Langkah 4: Buat Struktur Folder

No.	Keterangan
1.	Buat struktur berikut di folder lib/: 



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter
Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

Menulis Kode Program	
No.	Keterangan
1.	File: lib/main.dart https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/commit/a8de3bb90692586241628f2e03e78122d6d988e0
2.	File: lib/screens/splash_screen.dart https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/commit/314fbdb4299e02b99fdf1b33dd4aa0a032d2cefl
3.	File: lib/screens/home_screen.dart https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/commit/97612f3bae4c3f5e295079bb455fde6c591840df
4.	File: lib/screens/scan_screen.dart https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/commit/a1255b616d950518da3b36181b49b82f8c8e3076
5.	File: lib/screens/result_screen.dart https://github.com/syafadlh/Pemrograman_Mobile/commit/6eaa870cdf03742b3ed0a5a31a409fbca0bf7452

Tugas Praktikum	
No.	Keterangan
1.	Jalankan aplikasi di emulator atau HP. <pre>PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> flutter devices Found 4 connected devices: CPH2375 (mobile) • a2a4d4d6 • android-arm64 • Android 13 (API 33) Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6899] Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 141.0.7390.108 Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 141.0.3537.85 Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators. If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also try increasing the time to wait for connected devices with the "--device-timeout" flag. Visit https://flutter.dev/setup/ for troubleshooting tips. PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> </pre> (mengecek devices apakah sudah terhubung)



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter

Mata Kuliah Pemrograman Mobile

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile

Oktober 2025

```
PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> flutter pub get
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  camera 0.10.6 (0.11.2 available)
  characters 1.4.0 (1.4.1 available)
  flutter_lints 5.0.0 (6.0.0 available)
  google_mlkit_commons 0.5.0 (0.11.0 available)
  google_mlkit_text_recognition 0.10.0 (0.15.0 available)
  lints 5.1.1 (6.0.0 available)
  material_color_utilities 0.11.1 (0.13.0 available)
  meta 1.16.0 (1.17.0 available)
  test_api 0.7.6 (0.7.7 available)
Got dependencies!
9 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

(mengupdate package ke versi terbaru)

```
PS D:\TK SMT 5\Pemrograman_Mobile\W07_ocr-sederhana\ocr_sederhana> flutter run -d CPH2375
Checking the license for package CMake 3.22.1 in C:\Users\syafa\AppData\Local\Android\sdk\licenses
License for package CMake 3.22.1 accepted.
Preparing "Install CMake 3.22.1 v.3.22.1".
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" ready.
Installing CMake 3.22.1 in C:\Users\syafa\AppData\Local\Android\sdk\cmake\3.22.1
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" complete.
"Install CMake 3.22.1 v.3.22.1" finished.
Running Gradle task 'assembleDebug'... 311.7s
✓ Built build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
Installing build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk... 4.8s
D/FlutterJNI( 6434): Beginning load of flutter...
D/FlutterJNI( 6434): flutter (null) was loaded normally!
I/Flutter ( 6434): [IMPORTANT:flutter/shell/platform/android/android_context_vk_impeller.cc(62)] Using the Impeller rendering backend (Vulkan).
I/Choreographer( 6434): Skipped 366 frames! The application may be doing too much work on its main thread.
I/Quality ( 6434): Skipped: false 167 cost 1866.0579 refreshRate 11116829 bit true processName com.example.ocr_sederhana
I/SurfaceView( 6434): 160760169 onAttachedToWindow
Syncing files to device CPH2375... 184ms

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).
```

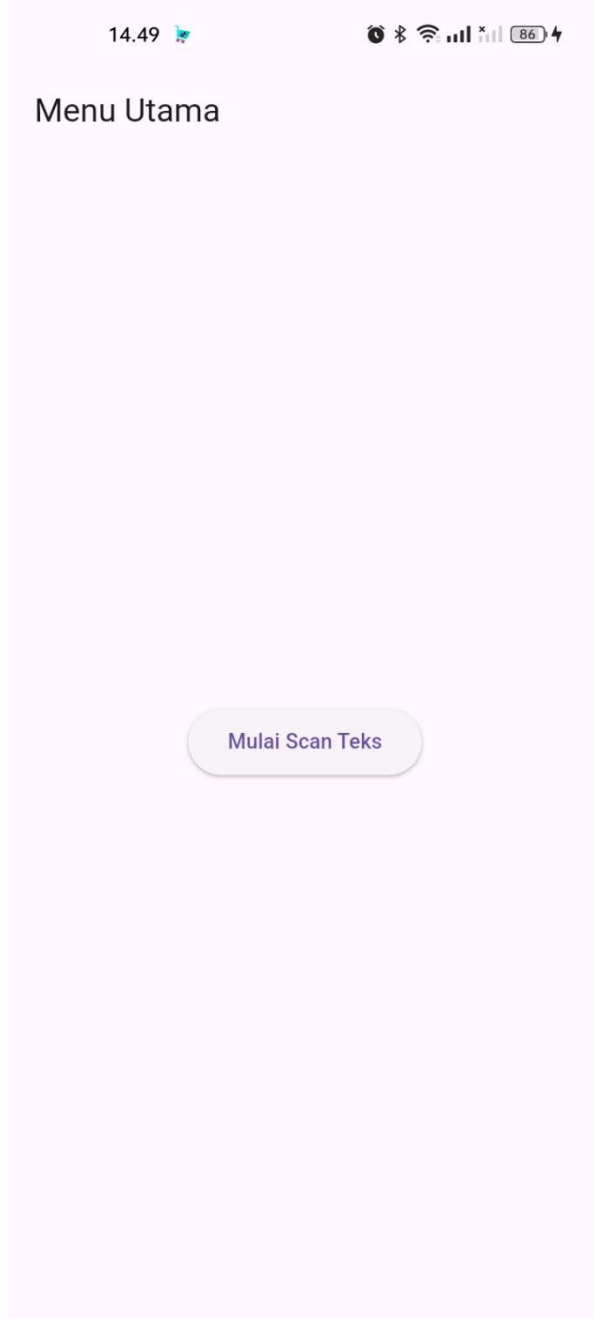
(jalankan emulator hp di terminal)



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter

Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

2. Lakukan scan terhadap teks cetak (misal: buku, koran, atau layar HP).



(emulator berhasil dijalankan)



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan

Flutter

Mata Kuliah Pemrograman Mobile

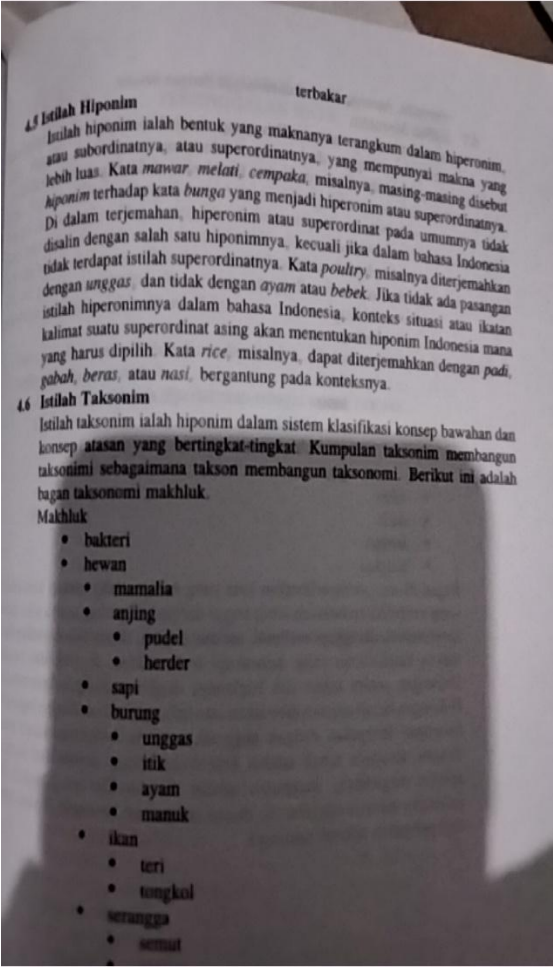
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile

Oktober 2025

16.20



 Kamera OCR



4.5 Istilah Hiperonim
Istilah hiperonim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim, atau subordinatnya, atau superordinatnya, yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata *mawar*, *melati*, *cempaka*, misalnya, masing-masing disebut hiperonim terhadap kata *bunga* yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. Di dalam terjemahan, hiperonim atau superordinat pada umumnya tidak disalin dengan salah satu hiperonimnya, kecuali jika dalam bahasa Indonesia tidak terdapat istilah superordinatnya. Kata *poultry*, misalnya diterjemahkan dengan *unggas*, dan tidak dengan *ayam* atau *bebek*. Jika tidak ada pasangan istilah hiperonimnya dalam bahasa Indonesia, konteks situasi atau ikatan kalimat suatu superordinat asing akan menentukan hiperonim Indonesia mana yang harus dipilih. Kata *rice*, misalnya, dapat diterjemahkan dengan *padi*, *gabah*, *beras*, atau *nasi*, bergantung pada konteksnya.

4.6 Istilah Taksonim
Istilah taksonim ialah hiperonim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun taksonimi sebagaimana takson membangun taksonomi. Berikut ini adalah bagan taksonomi makhluk.

Makhluk

- bakteri
- hewan
 - mamalia
 - anjing
 - pudel
 - herder
 - sapi
 - burung
 - unggas
 - itik
 - ayam
 - manuk
 - ikan
 - teri
 - tongkol
 - serangga
 - semut

 Ambil Foto & Scan

(melakukan scan foto text)



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter
Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

	16.20 ← Hasil OCR 15 Istilah Hiponim Istilah hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum atau subordinatnya, atau superordinatnya, yang mempunyai makna yang lebih luas, as hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim Di dalam terjemahan. hiperonim atau superordinat atau superordinatnya. Kata mawar, melati, cempaka, misalnya Aiealin dengan salah satu hiponimnya, kecuali HIPaua umumnya tidak terdapat istilah superordinatnya. Kata route biasa Indonesia isalnya diterjemahkan Makhluk gan unggas, dan tidak dengan ayam atau bebek. Jika tidak ada pasangan istilah h hiperonimnya dalam bahasa Indonesia, konteks situasi atau ikatan kalimat suatu superordinat asing akan menentukan hiponim Indonesia mana yang harus dipilih. Kata rice, misalnya, dapat diterjemahkan dengan padi anbah, beras, atau nasi, bergantung pada konteksnya. 46 Istilah Taksonim bakteri hewan Istilah taksonim ialah hiponim dalam sistem klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Kumpulan taksonim membangun aksonimi sebagaimana takson membangun taksonomi. Berikut ini adalah bagan taksonomi makhluk. mamalia anjing pudel •herder Sapi burung terbakar. unggas
	(hasil teks setelah di scan foto)
3.	Amati hasil OCR yang muncul. Jawab: • Di halaman ResultScreen, akan terlihat hasil teks yang terdeteksi dari gambar. • Teks akan bisa di scroll dan copy • Jika pencahayaan kurang, atau teks terlalu miring, hasilnya bisa kurang akurat.



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-7: Latihan UTS Aplikasi OCR Sederhana dengan Flutter

Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Mobile
Oktober 2025

4.	Jawab pertanyaan berikut:
4a.	Apakah semua teks terbaca dengan akurat? Mengapa? Jawab: Tidak semua teks terbaca dengan akurat. Tingkat akurasi bergantung pada beberapa faktor: • Pencahayaan: jika terlalu gelap atau terlalu terang, kamera sulit mengenali huruf. • Kualitas kamera: kamera dengan resolusi rendah bisa menyebabkan teks buram. • Jenis font & jarak antar huruf: huruf bergaya unik atau tulisan kecil sering sulit dikenali. • Fokus kamera: gambar harus tajam dan tidak goyah saat pengambilan.
4b.	Apa kegunaan fitur OCR dalam kehidupan sehari-hari? Jawab: Fitur OCR (Optical Character Recognition) memiliki banyak manfaat, antara lain: • Mengubah teks cetak menjadi digital misalnya memindai dokumen, nota, atau kartu identitas untuk disimpan dalam bentuk teks. • Meningkatkan efisiensi kerja tidak perlu mengetik ulang dokumen fisik. • Membantu aksesibilitas OCR digunakan dalam aplikasi pembaca teks untuk tunanetra. • Memudahkan penerjemahan langsung aplikasi bisa menerjemahkan teks dari gambar.
4c.	Sebutkan 2 contoh aplikasi nyata yang menggunakan OCR! Jawab: • Google Lens digunakan untuk mengenali teks, objek, dan menerjemahkan tulisan dari gambar. • CamScanner digunakan untuk memindai dokumen kertas menjadi PDF dan menyalin teks dari hasil foto.